Лабораторная работа № 9

Архитектура компьютера, раздел Операционные системы

Бондарь Т. В.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Бондарь Татьяна Владимировна
- НКАбд-01-24, студ. билет №1132246711
- Российский университет дружбы народов
- https://github.com/tvbondar/study_2024-2025_os-intro

Цель работы

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander. Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

Задание

Задание

1. Изучите информацию о mc, вызвав в командной строке man mc.
2. Запустите из командной строки mc, изучите его структуру и меню.
3. Выполните несколько операций в mc, используя управляющие клавиши (операции с панелями; выделение/отмена выделения файлов, копирование/перемещение файлов, получение информации о размере и правах доступа на файлы и/или каталоги и т.п.)
4. Выполните основные команды меню левой (или правой) панели. Оцените степень подробности вывода информации о файлах.

5. Используя возможности подменю Файл , выполните: – просмотр содержимого текстового файла; – редактирование содержимого текстового файла (без сохранения результатов редактирования); – создание каталога; – копирование в файлов в созданный каталог.
6. С помощью соответствующих средств подменю Команда осуществите: – поиск в файловой системе файла с заданными условиями (например, файла с расширением .c или .cpp, содержащего строку main); – выбор и повторение одной из предыдущих команд; – переход в домашний каталог; – анализ файла меню и файла расширений.

7. Вызовите подменю Настройки . Освойте операции, определяющие структуру экрана mc (Full screen, Double Width, Show Hidden Files и т.д.)
8. Создайте текстовой файл text.txt.
9. Откройте этот файл с помощью встроенного в mc редактора.
10. Вставьте в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого другого файла или Интернета.
11. Проделайте с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши: 4.1. Удалите строку текста. 4.2. Выделите фрагмент текста и скопируйте его на новую строку. 4.3. Выделите фрагмент текста и перенесите его на новую строку. 4.4. Сохраните файл.

4.5. Отмените последнее действие. 4.6. Перейдите в конец файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст. 4.7. Перейдите в начало файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст. 4.8. Сохраните и закройте файл. 5. Откройте файл с исходным текстом на некотором языке программирования (напри- мер C или Java) 6. Используя меню редактора, включите подсветку синтаксиса, если она не включена, или выключите, если она включена.

Теоретическое введение

Теоретическое введение

Командная оболочка — интерфейс взаимодействия пользователя с операционной системой и программным обеспечением посредством команд. Midnight Commander (или mc) — псевдографическая командная оболочка для UNIX/Linux систем. Для запуска mc необходимо в командной строке набрать mc и нажать Enter . Рабочее пространство mc имеет две панели, отображающие по умолчанию списки файлов двух каталогов

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

1. Изучите информацию о mc, вызвав в командной строке man mc. Запустите из командной строки mc, изучите его структуру и меню. Запустите из командной строки mc, изучите его структуру и меню. Выполните несколько операций в mc, используя управляющие клавиши (операции с панелями; выделение/отмена выделения файлов, копирование/перемещение фай- лов, получение информации о размере и правах доступа на файлы и/или каталоги и т.п.) (рис. (**fig:001?**)). (рис. (**fig:002?**)). (рис. (**fig:003?**)). (рис. (**fig:004?**)). (рис. (**fig:005?**)).

```
MC(1)                    GNU Midnight Commander                    MC(1)

NAME
       mc - Visual shell for Unix-like systems.

SYNOPSIS
       mc [-abcCdfhPstuUVx] [-l log] [dir1 [dir2]] [-e [file] ...] [-v file]

DESCRIPTION
       GNU   Midnight  Commander  is  a  directory  browser/file  manager  for
       Unix-like operating systems.

OPTIONS
       -a, --stickchars
              Disable usage of graphic characters for line drawing.

       -b, --nocolor
              Force black and white display.

       -c, --color
              Force color mode, please check the section Colors for  more  in-
              formation.

 Manual page mc(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 1: ч.1

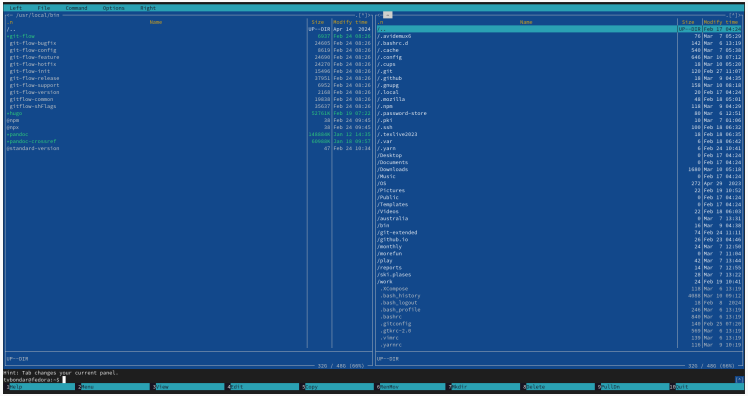

Left File Command Options Right
Name Size Modify time
UP--DIR Apr 14 2024
Name Size Modify time
UP--DIR Apr 14 2024
Hint: Tab changes your current panel.
Help Menu View Edit Copy RenMov Mkdir Delete PullDn Quit

Рис. 2: ч. 2

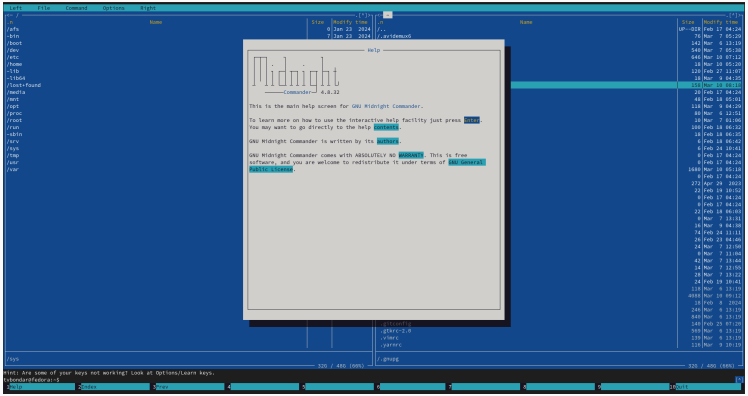
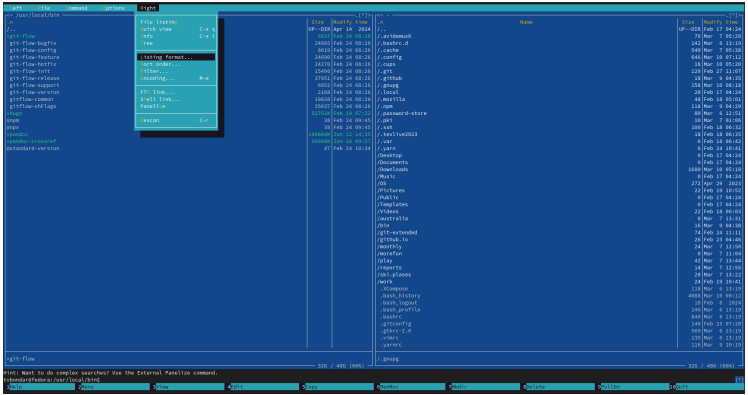

Help
Midnight
Commander 4.8.22
This is the main help screen for GNU Midnight Commander.
To learn more on how to use the interactive help facility just press Enter.
You may want to go directly to the help contents.
GNU Midnight Commander is written by its authors.
GNU Midnight Commander comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, and you are welcome to redistribute it under terms of GNU General Public Licence.
Hint: Are some of your keys not working? Look at Options/Learn keys.

Рис. 3: ч. 3



Mind: Want to do complex searches? Use the External Panelize command.

Рис. 4: ч. 4

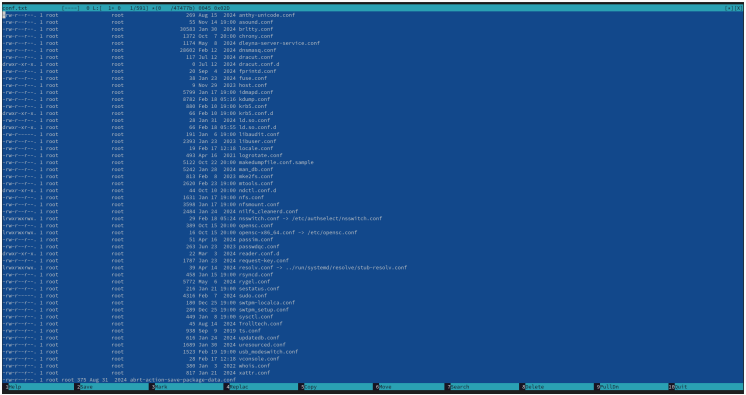

mc[root] <===> 8.1T/12.1T [/93]-IO /ATA7T2> X=45 Z=5122
drwxr-xr-x. 1 root root 269 Aug 15 2024 anthy-unicode.conf
drwxr-xr-x. 1 root root 55 Nov 14 19:00 asound.conf
drwxr-xr-x. 1 root root 10503 Jan 30 2024 brltty.conf
drwxr-xr-x. 1 root root 1372 Oct 7 20:00 chrony.conf
drwxr-xr-x. 1 root root 1174 May 8 2024 dhcpcm-server-service.conf
drwxr-xr-x. 1 root root 28002 Feb 12 2024 dnsmasq.conf
drwxr-xr-x. 1 root root 117 Jul 12 2024 dracut.conf
drwxr-xr-x. 1 root root 0 Jul 12 2024 dracut.conf.d
drwxr-xr-x. 1 root root 20 Sep 4 2024 fprintd.conf
drwxr-xr-x. 1 root root 38 Jan 22 2024 fuse.conf
drwxr-xr-x. 1 root root 9 Nov 24 2023 host.conf
drwxr-xr-x. 1 root root 5799 Jan 17 19:00 idmapd.conf
drwxr-xr-x. 1 root root 8352 Feb 10 05:16 kdump.conf
drwxr-xr-x. 1 root root 880 Feb 10 19:00 krb5.conf
drwxr-xr-x. 1 root root 66 Feb 10 19:00 krb5.conf.d
drwxr-xr-x. 1 root root 28 Jan 31 2024 ld.so.conf
drwxr-xr-x. 1 root root 66 Feb 14 03:50 ld.so.conf.d
drwxr-xr-x. 1 root root 141 Jan 6 19:00 libaudit.conf
drwxr-xr-x. 1 root root 2203 Jan 22 2023 libuser.conf
drwxr-xr-x. 1 root root 19 Feb 17 12:18 locale.conf
drwxr-xr-x. 1 root root 493 Apr 16 2021 logrotate.conf
drwxr-xr-x. 1 root root 5122 Oct 22 20:00 makedumpfile.conf.sample
drwxr-xr-x. 1 root root 5102 Jan 20 2024 man_db.conf
drwxr-xr-x. 1 root root 813 Feb 8 2023 mke2fs.conf
drwxr-xr-x. 1 root root 2628 Feb 23 14:00 mtools.conf
drwxr-xr-x. 1 root root 44 Oct 10 20:00 nsctl.conf.d
drwxr-xr-x. 1 root root 1631 Jan 17 19:00 nfs.conf
drwxr-xr-x. 1 root root 8598 Jan 17 19:00 nfsmount.conf
drwxr-xr-x. 1 root root 2404 Jan 24 2024 nltk_cleaner2.conf
lrwxrwxrwx. 1 root root 29 Feb 10 05:24 nsswitch.conf -> /etc/authselect/nsswitch.conf
drwxr-xr-x. 1 root root 309 Oct 15 20:00 openscc.conf
lrwxrwxrwx. 1 root root 16 Oct 15 20:00 openscc-x86_64.conf -> /etc/openscc.conf
drwxr-xr-x. 1 root root 51 Apr 16 2024 pam10k.conf
drwxr-xr-x. 1 root root 263 Jan 22 2023 passwdqc.conf
drwxr-xr-x. 1 root root 22 Mar 3 2024 reader.conf.d
drwxr-xr-x. 1 root root 1707 Jan 23 2024 request-key.conf
lrwxrwxrwx. 1 root root 39 Apr 14 2024 resolv.conf -> ../run/systemd/resolve/stub-resolv.conf
drwxr-xr-x. 1 root root 458 Jan 19 19:00 rsyncd.conf
drwxr-xr-x. 1 root root 9772 May 9 2024 rygel.conf
drwxr-xr-x. 1 root root 216 Jan 21 19:00 sestatus.conf
drwxr-xr-x. 1 root root 4316 Feb 7 2024 sudo.conf
drwxr-xr-x. 1 root root 180 Dec 23 19:00 swtpm-localca.conf
drwxr-xr-x. 1 root root 209 Dec 23 19:00 swtpm_setup.conf
drwxr-xr-x. 1 root root 449 Jan 8 19:00 sysctl.conf
drwxr-xr-x. 1 root root 45 Aug 14 2024 trolltech.conf
drwxr-xr-x. 1 root root 938 Sep 9 2019 tls.conf
drwxr-xr-x. 1 root root 919 Jan 24 2024 updatedb.conf
drwxr-xr-x. 1 root root 1609 Jan 30 2024 uresourced.conf
drwxr-xr-x. 1 root root 1523 Feb 19 19:00 usb_modeswitch.conf
drwxr-xr-x. 1 root root 28 Feb 17 12:18 vconsole.conf
drwxr-xr-x. 1 root root 309 Jan 3 2022 wbxis.conf
drwxr-xr-x. 1 root root 817 Jan 21 2024 xattr.conf
drwxr-xr-x. 1 root root 375 Aug 31 2024 abrt-action-save-package-data.conf
1Help 2Menu 3View 4Edit 5Copy 6Move 7Search 8Delete 9PullDn 10Quit

Рис. 5: ч. 5

2. Выполните основные команды меню левой (или правой) панели. Оцените степень подробности вывода информации о файлах. Используя возможности подменю Файл , выполните: просмотр содержимого текстового файла; редактирование содержимого текстового файла (без сохранения результатов редактирования); создание каталога; копирование в файлов в созданный каталог. С помощью соответствующих средств подменю Команда осуществите:поиск в файловой системе файла с заданными условиями (например, файла с расширением .c или .cpp, содержащего строку main); выбор и повторение одной из предыдущих команд; переход в домашний каталог; анализ файла меню и файла расширений. Вызовите подменю Настройки . Освойте операции, определяющие структуру экрана mc (Full screen, Double Width, Show Hidden Files и т.д.) (рис. (**fig:006?**)). (рис. (**fig:007?**)). (рис. (**fig:008?**)). (рис. (**fig:009?**)). (рис. (**fig:010?**)). (рис. (**fig:011?**)). (рис. (**fig:012?**)). (рис. (**fig:013?**)). (рис. (**fig:014?**)).

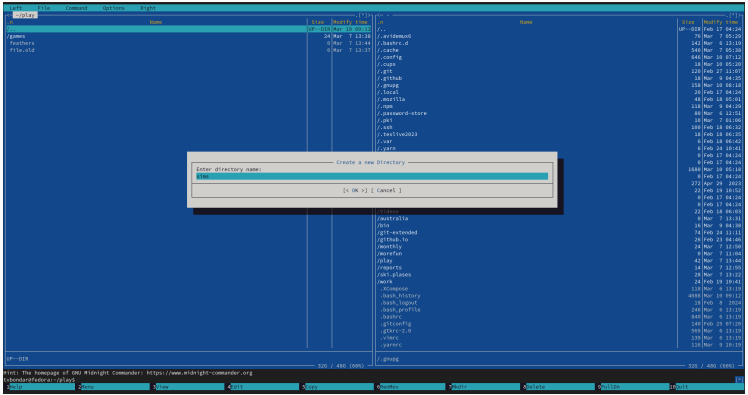

Left File Command Options Right
~/play
games
footnotes
file.old
Create a new Directory
Enter directory name:
kino
[< OK >] [Cancel]
australia
bin
git-extended
github.io
monthly
neverfun
play
reports
sni.places
work
.vimrc
.yarnrc
Mini: The homepage of GNU Midnight Commander: https://www.midnight-commander.org
Help Menu View Edit Copy Move Mkdir Delete PullUp Quit

Рис. 6: ч. 6

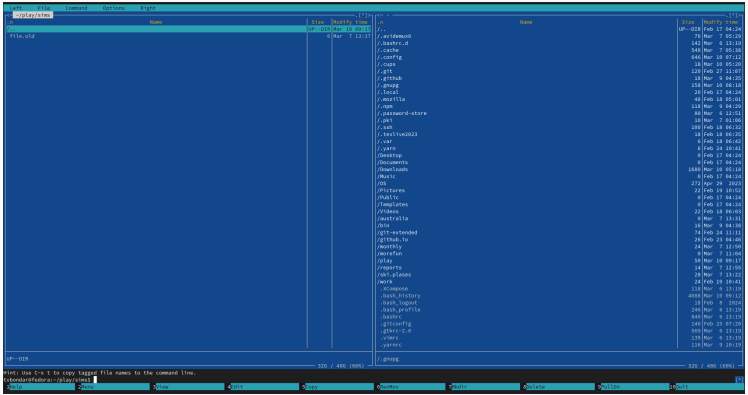

Left Files Command Options Right
~/play/sims
.[^]a Name Size Modify time
/..
/.
file.old 0 Mar 7 13:37
/..
/.avtdemux6
/.bashrc.d
/.cache
/.config
/.cups
/.gtk
/.github
/.gnupg
/.local
/.mozilla
/.npm
/.password-store
/.pki
/.ssh
/.testive2023
/.var
/.yarn
/Desktop
/Documents
/Downloads
/Music
/OS
/Pictures
/Public
/Templates
/Videos
/australia
/bin
/git-extended
/github.io
/monthly
/movefun
/play
/reports
/sni.plases
/work
.xCompose
.bash_history
.bash_logout
.bash_profile
.bashrc
.gitconfig
.gtkrc-2.0
.vimrc
.yarnrc
/.gnupg
UP--DIR Feb 17 04:24
Mar 7 05:20
Mar 6 13:24
Mar 7 05:38
Mar 10 07:12
Mar 10 05:20
Feb 27 11:07
Mar 9 04:35
Mar 10 08:16
Feb 17 04:24
Feb 18 05:01
Mar 9 04:20
Mar 6 12:01
Mar 7 01:06
Feb 18 06:02
Feb 18 06:35
Feb 18 06:42
Feb 24 10:41
Feb 17 04:24
Feb 17 04:24
Mar 10 05:16
Feb 17 04:24
Apr 29 2023
Feb 19 10:52
Feb 17 04:24
Feb 17 04:24
Feb 18 06:03
Mar 7 13:31
Mar 9 04:38
Feb 24 11:11
Feb 23 04:46
Mar 7 12:38
Mar 7 11:04
Mar 10 09:17
Mar 7 12:05
Mar 7 13:22
Feb 19 10:41
Mar 5 13:15
Mar 10 09:11
Feb 9 2024
Mar 5 13:15
Mar 5 13:15
Mar 5 13:15
Mar 5 13:15
Mar 9 19:18
/.gnupg
UP--DIR
320 / 486 (66%)
320 / 486 (66%)
Hint: Use C-x t to copy tagged file names to the command line.
tyborodro@fedora:~/play/sims$
1Help 2Menu 3View 4Edit 5Copy 6RenMov 7Mkdir 8Delete 9PullDn 10Quit

Рис. 7: ч. 7

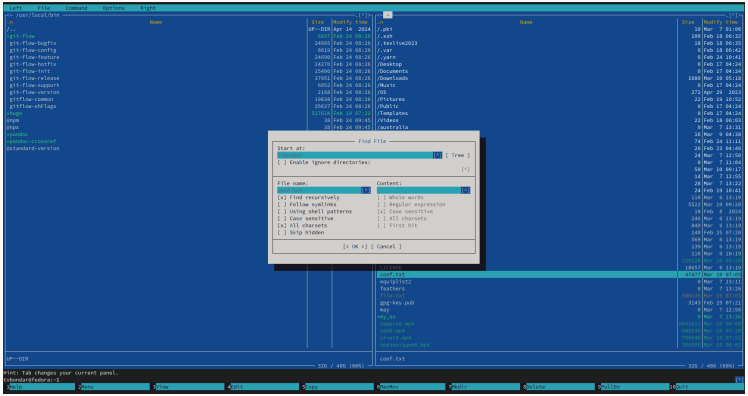

Left File Command Options Right
Find File
Start at:
[Tree]
[ ] Enable ignore directories:
File name:
Content:
[x] Find recursively
[ ] Follow symlinks
[ ] Using shell patterns
[ ] Case sensitive
[x] All charsets
[ ] Skip hidden
[ ] Whole words
[ ] Regular expression
[x] Case sensitive
[ ] All charsets
[ ] First hit
[< OK >] [Cancel]
conf.txt
Hint: Tab changes your current panel.
F1 Help F2 Menu F3 View F4 Edit F5 Copy F6 RenMov F7 Mkdir F8 Delete F9 PullDn F10 Quit

Рис. 8: ч. 8

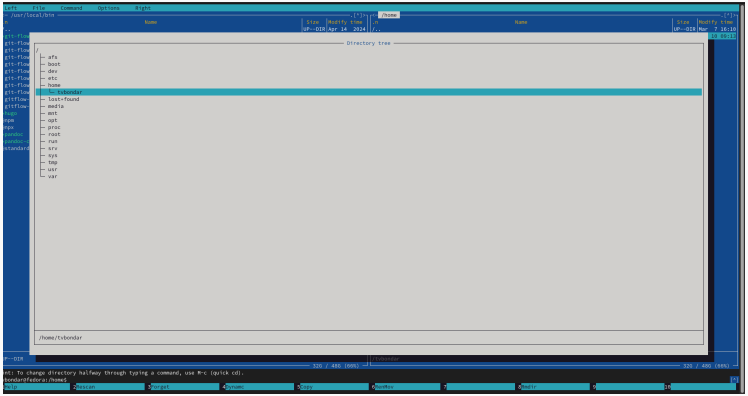

Left File Command Options Right
/usr/local/bin
Name
Size Modify time
Directory tree
/home/tsbondar
/home/tsbondar
Help
Rescan
Target
Dynamic
Copy
Rmdir

Рис. 9: ч. 9

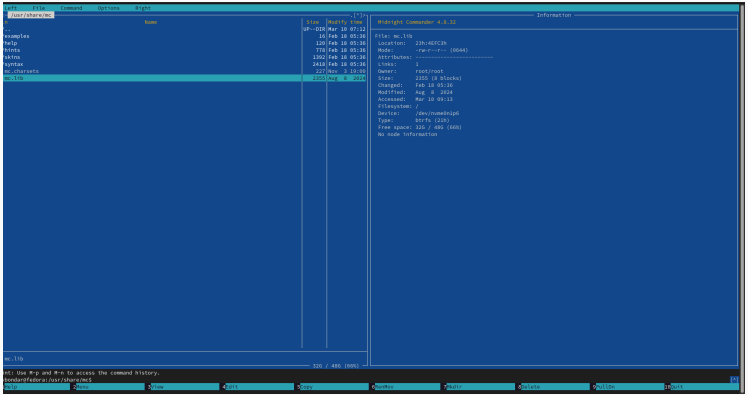

Left File Command Options Right
/usr/share/mc
Name
Size Modify time
UP--DIR Mar 10 07:13
16 Feb 18 05:36
120 Feb 18 05:36
778 Feb 18 05:36
1392 Feb 18 05:36
2418 Feb 18 05:36
227 Nov 2 18:09
mc.lib 2355 Mar 8 2024
mc.lib
320 / 480 (66%)
Information
Midnight Commander 4.8.32
File: mc.lib
Location: 23h:4EEC3h
Mode: -rw-r--r-- (0644)
Attributes: ----------
Links: 1
Owner: root/root
Size: 2355 (8 blocks)
Changed: Feb 18 05:36
Modified: Aug 8 2024
Accessed: Mar 10 06:13
Filesystem: /
Device: /dev/nvme0n1p6
Type: btrfs (23h)
Free space: 32G / 48G (66%)
No node information
Hit Use M-p and M-n to access the command history.
bondarofedora:/usr/share/mc$
Help
Menu
View
Edit
Copy
RenMov
Mkdir
Delete
PullDn
Quit

Рис. 10: ч. 10

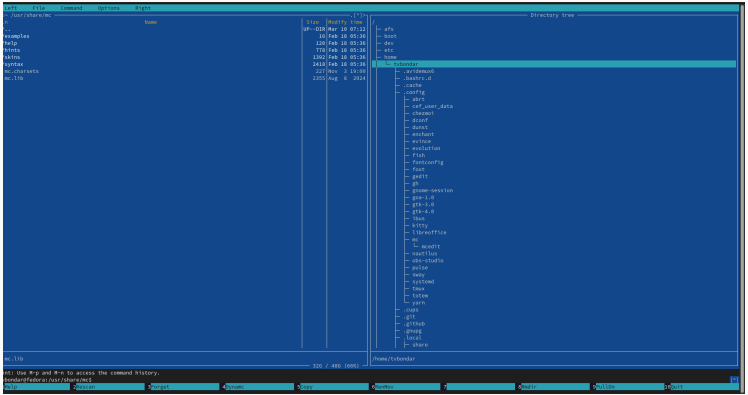

Left File Command Options Right
/usr/share/mc
Name
Size Modify time
Directory tree
/
.. 16 Feb 18 05:36
examples 120 Feb 18 05:36
help 778 Feb 18 05:36
hints 1392 Feb 18 05:36
hktns 2418 Feb 18 05:36
syntax 227 Nov 3 10:00
mc.charsets 2355 Aug 8 2024
mc.lib
afs
boot
dev
etc
home
tvbondar
.aridemo6
.bashrc.d
.cache
.config
abrt
cef_user_data
chezmoi
dconf
dunst
enchant
evince
evolution
fish
fontconfig
foot
gedit
gh
gnome-session
gsa-1.0
gtk-3.0
gtk-4.0
libs
kitty
libreoffice
mc
mcedit
nautilus
obs-studio
pulse
swoy
systemd
tmux
totem
yarn
.cupy
.git
.github
.gnupg
.local
share
/home/tvbondar
320 / 480 (66%)
Hit Use M-p and M-n to access the command history.
tvbondar@fedora:/usr/share/mc$
Help Rescan Forget Dynamic Copy RenMov Mkdir MkLnk Quit

Рис. 11: ч. 11

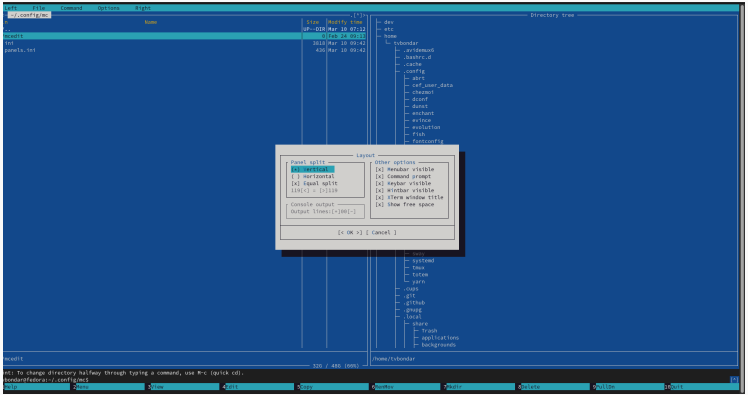

Left File Command Options Right
~/.config/mc
Name
Size Modify time
UP--DIR Mar 10 07:12
Mar 24 07:12
Mar 10 09:42
Mar 10 09:42
mcedit
tmt
panels.tmt
Directory tree
dev
etc
home
tvbondar
.avidemux6
.bashrc.d
.cache
.config
.cef_user_data
.chezmoi
.dconf
.dunst
.enchant
.evince
.evolution
.fish
.fontconfig
.systemd
.tmux
.tstem
.yarn
.cups
.git
.github
.gnupg
.local
.share
Trash
applications
backgrounds
/home/tvbondar
Layout
Panel split
[x] Vertical
[ ] Horizontal
[x] Equal split
119[<] = [>]119
Console output
Output lines:[+]00[-]
Other options
[x] Menubar visible
[x] Command prompt
[x] Keybar visible
[x] Minibar visible
[x] Xterm window title
[x] Show free space
[< OK >] [Cancel]
mcedit
320 / 480 (66%)
Hint: To change directory halfway through typing a command, use M-c (quick cd).
tvbondar@fedora:~/.config/mc$
Help Menu View Edit Copy RenMov Mkdir Delete Pulldn Quit

Рис. 12: ч. 12

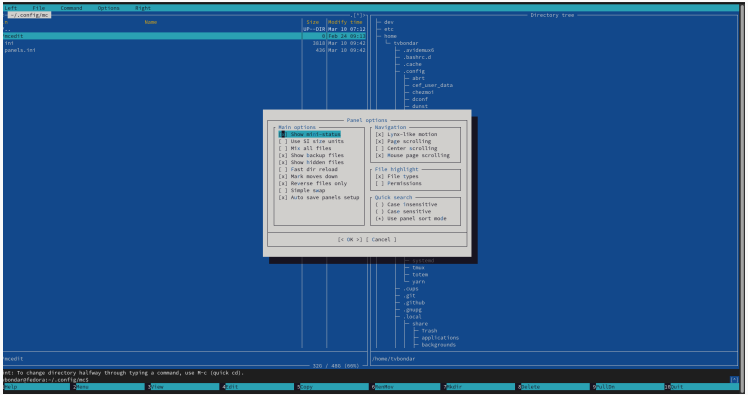

Left File Command Options Right
~/.config/mc
Name
Size Modify time
Directory tree
Panel options
Main options
[ ] Show mini-status
[ ] Use SI size units
[ ] Mix all files
[x] Show backup files
[x] Show hidden files
[ ] Fast dir reload
[x] Mark moves down
[x] Reverse files only
[ ] Simple swap
[x] Auto save panels setup
Navigation
[x] Lynx-like motion
[x] Page scrolling
[ ] Center scrolling
[x] Mouse page scrolling
File highlight
[x] File types
[ ] Permissions
Quick search
[ ] Case insensitive
[ ] Case sensitive
[+] Use panel sort mode
[< OK >] [Cancel]
/home/tvbondar
Hi! To change directory halfway through typing a command, use M-c (quick cd).
bondar@fedora:~/.config/mc$
Help Menu View Edit Copy RenMov Mkdir Delete Mkdn Quit

Рис. 13: ч. 13

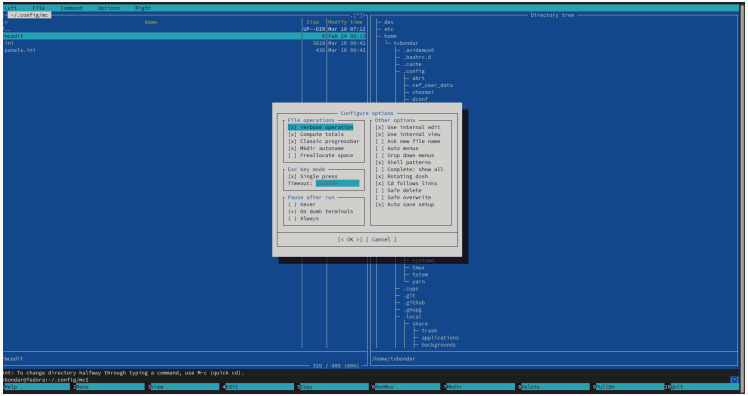

Left File Command Options Right
~/.config/mc
Name
Size Modify time
UP--DIR Mar 10 07:12
Mar 24 02:11
1018 Mar 10 09:42
436 Mar 10 09:42
Directory tree
dev
etc
home
tvbondar
.avidemux6
.bashrc.d
.cache
.config
.gnupg
.local
.share
Trash
applications
backgrounds
Configure options
File operations
[x] Verbose operation
[x] Compute totals
[x] Classic progressbar
[x] Mkdir autoname
[ ] Preallocate space
Esc key mode
[x] Single press
Timeout: 1000
Pause after run
[ ] Never
[+] On dumb terminals
[ ] Always
Other options
[x] Use internal edit
[x] Use internal view
[ ] Ask new file name
[ ] Auto menus
[ ] Drop down menus
[x] Shell patterns
[ ] Complete: show all
[x] Rotating dash
[x] Cd follows links
[ ] Safe delete
[ ] Safe overwrite
[x] Auto save setup
[< OK >] [Cancel]
/home/tvbondar
Hint: To change directory halfway through typing a command, use M-c (quick cd).
tvbondar@fedora:~/.config/mc$
Help Menu View Edit Copy RenMov Mkdir Delete Pulldn Quit

Рис. 14: ч. 14

3. Создайте текстовой файл text.txt. Откройте этот файл с помощью встроенного в mc редактора. Вставьте в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого другого файла или Интернета. Проделайте с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши: Удалите строку текста.Выделите фрагмент текста и скопируйте его на новую строку. Выделите фрагмент текста и перенесите его на новую строку. Сохраните файл. Отмените последнее действие. Перейдите в конец файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст. Перейдите в начало файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст. Сохраните и закройте файл. Откройте файл с исходным текстом на некотором языке программирования (например C или Java) Используя меню редактора, включите подсветку синтаксиса, если она не включена, или выключите, если она включена. (рис. (fig:015?)). (рис. (fig:016?)). (рис. (fig:017?)). (рис. (fig:018?)). (рис. (fig:019?)).

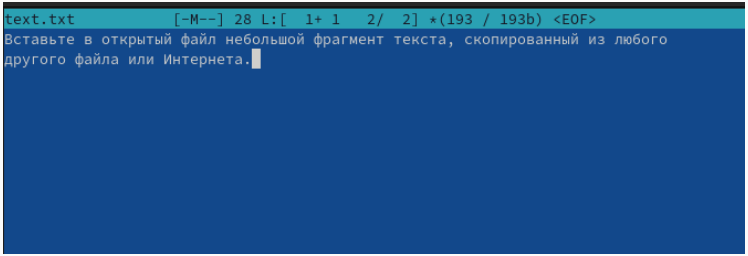

text.txt [-M--] 28 L:[1+ 1 2/ 2] *(193 / 193b) <EOF>
Вставьте в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого
другого файла или Интернета.

Рис. 15: ч. 15

```
text.txt           [-M--]  0 L:[  1+ 1   2/  2] *(141 / 141b) <EOF>
Вставьте в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого
```

Рис. 16: ч. 16

```
text.txt           [----] 11 L:[  1+ 0   1/  4] *(21  / 202b) 0032 0x020
Всем привет  Вставьте небольшой фрагмент текста, скопированный из любого
Вставьте
в открытый файл
Всем привет
```

Рис. 17: ч. 17

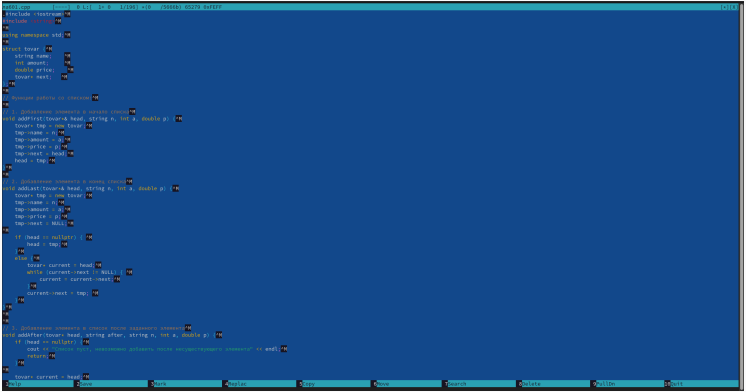

main.exe
0:1:1 1:1 0:1:1 1:1 0 1/1[95] +10 /95664b) 65270 0xFEFF
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
struct tovar {
string name;
int amount;
double price;
tovar* next;
};
// Функция работы со списком
// 1. Добавление элемента в начало списка
void addfirst(tovar* head, string n, int a, double p) {
tovar* tmp = new tovar;
tmp->name = n;
tmp->amount = a;
tmp->price = p;
tmp->next = head;
head = tmp;
}
// 2. Добавление элемента в конец списка
void addlast(tovar* head, string n, int a, double p) {
tovar* tmp = new tovar;
tmp->name = n;
tmp->amount = a;
tmp->price = p;
tmp->next = NULL;
if (head == nullptr) {
head = tmp;
}
else {
tovar* current = head;
while (current->next != NULL) {
current = current->next;
}
current->next = tmp;
}
}
// 3. Добавление элемента в список после заданного элемента
void addafter(tovar* head, string after, string n, int a, double p) {
if (head == nullptr) {
cout << "Список пуст, невозможно добавить после несуществующего элемента" << endl;
return;
}
tovar* current = head;
F1Help
F2Save
F3Open
F4Replac
F5Copy
F6Move
F7Search
F8Delete
F9Compl
F10Quit

Рис. 18: ч. 18

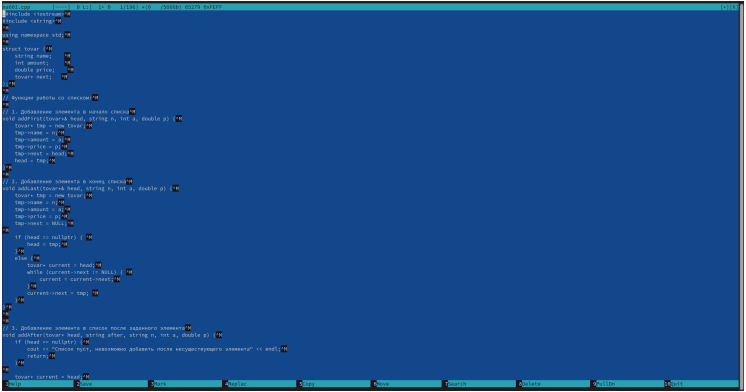

"~/Desktop/Новая папка/Новый текстовый документ.txt" 0 L: [1+ 0 1/156] #:0 /5984b) 0x270 0xFEFF [+][ro]
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
struct tovar {
string name;
int amount;
double price;
tovar* next;
};
// Функции работы со списком
// 1. Добавление элемента в начало списка
void addFirst(tovar*& head, string n, int a, double p) {
tovar* tmp = new tovar;
tmp->name = n;
tmp->amount = a;
tmp->price = p;
tmp->next = head;
head = tmp;
}
// 2. Добавление элемента в конец списка
void addLast(tovar*& head, string n, int a, double p) {
tovar* tmp = new tovar;
tmp->name = n;
tmp->amount = a;
tmp->price = p;
tmp->next = NULL;
if (head == nullptr) {
head = tmp;
}
else {
tovar* current = head;
while (current->next != NULL) {
current = current->next;
}
current->next = tmp;
}
}
// 3. Добавление элемента в список после заданного элемента
void addAfter(tovar* head, string after, string n, int a, double p) {
if (head == nullptr) {
cout << "Список пуст, невозможно добавить после несуществующего элемента" << endl;
return;
}
tovar* current = head;
help
save
mark
replace
copy
move
search
delete
pullDn
quit

Рис. 19: ч. 19

Контрольные вопросы

Контрольные вопросы

1. Какие режимы работы есть в mc. Охарактеризуйте их.

Панели могут дополнительно быть переведены в один из двух режимов: Информация или Дерево. В режиме Информация на панель выводятся сведения о файле и текущей файловой системе, расположенных на активной панели. В режиме Дерево на одной из панелей выводится структура дерева каталогов.

2. Какие операции с файлами можно выполнить как с помощью команд shell, так и с помощью меню (комбинаций клавиш) mc? Приведите несколько примеров.

В разделе Командная строка оболочки (Shell) перечисляются команды и комбинации клавиш, которые используются для ввода и редактирования команд в командной строке оболочки. Большая часть этих команд служит для переноса имен файлов и/или имен каталогов в командную строку (чтобы уменьшить трудоемкость ввода) или для доступа к истории команд. Клавиши редактирования строк ввода используются как при редактировании командной строки, так и других строк ввода, появляющихся в различных

3. Опишите структура меню левой (или правой) панели mc, дайте характеристику командам.

В меню каждой (левой или правой) панели можно выбрать Формат списка :

```
стандартный — выводит список файлов и каталогов с указанием размера и времени
ускоренный — позволяет задать число столбцов, на которые разбивается панель п
расширенный — помимо названия файла или каталога выводит сведения о правах до
определённый пользователем — позволяет вывести те сведения о файле или катало
```

4. Опишите структура меню Файл mc, дайте характеристику командам.

В меню Файл содержит перечень команд, которые могут быть применены к одному или нескольким файлам или каталогам.

Команды меню Файл :

```
Просмотр ( F3 ) — позволяет посмотреть содержимое текущего (или выделенного)
Просмотр вывода команды ( M + ! ) — функция запроса команды с параметрами (ар
```

Символическая ссылка (Ctrl-x s) — позволяет создать символическую ссылку к
Владелец/группа (Ctrl-x o) — позволяет задать (изменить) владельца и имя гр
Права (расширенные) — позволяет изменить права доступа и владения для одного
Переименование (F6) — позволяет переименовать (или переместить) один или не
Создание каталога (F7) — позволяет создать каталог.
Удалить (F8) — позволяет удалить один или несколько файлов или каталогов.
Выход (F10) — завершает работу mc.

5. Опишите структура меню Команда mc, дайте характеристику командам. В меню Команда содержатся более общие команды для работы с mc. Команды меню Команда :

   Дерево каталогов — отображает структуру каталогов системы. Поиск файла — выполняет поиск файлов по заданным параметрам. Переставить панели — меняет местами левую и правую панели. Сравнить каталоги (Ctrl-x d) — сравнивает содержимое двух каталогов. Размеры каталогов — отображает размер и время изменения каталога (по умолчанию в mc размер каталога корректно не отображается). История командной строки — выводит на экран список ранее выполненных в оболочке команд. Каталоги быстрого доступа (Ctrl-) — пр вызове выполняется быстрая смена текущего каталога на один из заданного списка. Восстановление файлов — позволяет восстановить файлы на файловых системах ext2 и ext3. Редактировать файл расширений — позволяет задать с помощью определённого синтаксиса действия при запуске файлов с определённым расширением (например, какое программного обеспечение запускать для открытия или редактирования файлов с расширением doc или docx). Редактировать файл меню — позволяет отредактировать контекстное меню пользователя, вызываемое по клавише F2. Редактировать файл расцветки имён —

6. Опишите структура меню Настройки mc, дайте характеристику командам.

Меню Настройки содержит ряд дополнительных опций по внешнему виду и функциональности mc. Меню Настройки содержит: – Конфигурация — позволяет скорректировать настройки работы с панелями. – Внешний вид и Настройки панелей — определяет элементы (строка меню, командная строка, подсказки и прочее), отображаемые при вызове mc, а также геометрию расположения панелей и цветовыделение. – Биты символов — задаёт формат обработки информации локальным терминалом. – Подтверждение — позволяет установить или убрать вывод окна с запросом подтверждения действий при операциях удаления и перезаписи файлов, а также при выходе из программы. – Распознание клавиш — диалоговое окно используется для тестирования функциональных клавиш, клавиш управления курсором и прочее. – Виртуальные ФС –– настройки виртуальной файловой системы: тайм-аут, пароль и прочее.

7. Назовите и дайте характеристику встроенным командам mc.

F1 Вызов контекстно-зависимой подсказки; F2 Вызов пользовательского меню с возможностью создания и/или дополнения дополнительных функций; F3 Просмотр

8. Назовите и дайте характеристику командам встроенного редактора mc.

Ctrl-y удалить строку; Ctrl-u отмена последней операции; Ins вставка/замена; F7 поиск (можно использовать регулярные выражения); -F7 повтор последней операции поиска; F4 замена; F3 первое нажатие — начало выделения, второе — окончание выделения; F5 копировать выделенный фрагмент; F6 переместить выделенный фрагмент; F8 удалить выделенный фрагмент; F2 записать изменения в файл; F10 выйти из редактора. 9. Дайте характеристику средствам mc, которые позволяют создавать меню, определяемые пользователем.

Можете сохранить часто используемые команды панелизации под отдельными информативными именами, чтобы иметь возможность их быстро вызвать по этим именам. Для этого нужно набрать команду в строке ввода (строка “Команда”) и нажать кнопку Добавить. После этого потребуется ввести имя, по которому мы будем вызывать команду. В следующий раз вам достаточно будет выбрать нужное имя из списка, а не вводить всю команду заново.

9. Файл ~/.mc/menu: Основа конфигурации: Главный файл, определяющий структуру и содержание пользовательских меню. Именно здесь вы прописываете пункты меню, их

Синтаксис пунктов меню: Описание: Каждая строка, начинающаяся не с пробела и не с квадратной скобки, считается описанием пункта меню. Отображается в меню. Используйте | для разделения описания на несколько строк, которые будут показаны вместе. Команда: Следующая строка, начинающаяся с пробела (или табуляции), считается командой, которая будет выполнена при выборе этого пункта меню. Переменные окружения и подстановки: Поддерживаются различные переменные окружения (например, $PWD - текущий каталог, $SELECTED - выбранные файлы) и подстановки, позволяющие динамически формировать команды. Встроенные функции mc: Доступны встроенные функции mc, которые могут выполнять различные действия, такие как запуск редактора, просмотр файла и т.д. Пример: edit %f откроет выбранный файл в редакторе.

Контекстная чувствительность меню: Секции меню для разных типов файлов: Можно создавать секции меню, специфичные для определённых расширений файлов (например, [extension.sh] для shell-скриптов). В этих секциях определяются действия, которые будут доступны только при выборе файлов с указанным расширением. Секция [global]: Определяет пункты меню, доступные всегда, независимо от выбранного файла. Совместное использование: Если выбрано несколько файлов, меню, специфичные для каждого из них

Гибкость и настраиваемость: Запуск внешних программ: Можно запускать любые внешние программы и скрипты из меню. Параметры для команд: Можно передавать параметры в запускаемые команды, используя переменные и подстановки. Создание подменю: Хотя в самом файле .mc/menu нет явной структуры для подменю, можно эмулировать их, запуская скрипты, которые отображают диалоговые окна выбора или модифицируют ~/.mc/menu на лету. Разделение конфигураций: Можно использовать несколько файлов меню (например, ~/.mc/menu.personal), а затем подключать их из основного файла.

10. Дайте характеристику средствам mc, которые позволяют выполнять действия, определяемые пользователем, над текущим файлом.

Панель в mc отображает список файлов текущего каталога. Абсолютный путь к этому каталогу отображается в заголовке панели. У активной панели заголовок и одна из её строк подсвечиваются. Управление панелями осуществляется с помощью определённых комбинаций клавиш или пунктов меню mc.

Выводы

Выводы

Мы освоили основные возможности командной оболочки Midnight Commander. Приоб- рели навыки практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

Список литературы

Список литературы